

โปรแกรมบันทึกข้อมูลความแตกต่างของแถบ DNA

Automated DNA Fragments Documentation

นางสาว กนกวรรณ สติรพัฒนานนท์

นาย เกรียงไกร ดิลกศักดิ์กุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2544

โปรแกรมบันทึกข้อมูลความแตกต่างของแถบ DNA

Automated DNA Fragments Documentation

โดย

นางสาว กนกวรรณ สติรวัฒนานนท์

นาย เกรียงไกร ดิลกศักดิ์ดากุล

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. ชูติเมษณ์ ศรีนิลทา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2544

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2544

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมบันทึกข้อมูลความแตกต่างของแถบ DNA

Automated DNA Fragments Documentation

ผู้จัดทำ

1. นางสาว กนกวรรณ สติรพัฒนานนท์ รหัสประจำตัว 41014003
2. นาย เกรียงไกร ดิลกศักดิ์กุล รหัสประจำตัว 41014040

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร. ชุตติเมษณ์ ศรีนิลทา)

โปรแกรมบันทึกข้อมูลความแตกต่างของแถบ DNA

นางสาว กนกวรรณ สิริวัฒนานนท์ 41014003

นาย เกรียงไกร คีลศักดิ์กุล 41014040

ดร. ชุตติเมษณ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2544

บทคัดย่อ

การจำแนก และวิเคราะห์ความแตกต่างของพืชแต่ละสายพันธุ์ เป็นงานที่มีความสำคัญทางด้านพันธุศาสตร์ เพื่อที่จะสร้างพืชสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้น ในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ สำหรับช่วยในการบันทึกข้อมูลความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอ โดยข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นไฟล์รูปภาพที่ได้มาจากการทดลองในห้องแล็บ ซึ่งเราได้มีกระบวนการปรับปรุงรูปภาพให้มีความคมชัดมากขึ้นก่อนทำการหาความแตกต่าง การทำงานแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การกำจัดสัญญาณรบกวนบนภาพ (Smoothing) 2. การปรับความคมชัดของรูปภาพ (Histogram Equalization) 3. การแปลงภาพให้เป็นรูปขาว – ดำ (Binarization) หลังจากนั้นจึงนำภาพมาผ่านกระบวนการหาแถบสว่างของดีเอ็นเอ และทำการบันทึกผลที่ได้ลง Excel ไฟล์

Automated DNA Fragments Documentation

Kanokwan Satirawatananon

Kriangkrai Diloksakdakul

Dr. Chutimet Srinilta Advisor

Abstract

The classification and analysis of DNA images is an important task in medical genetic to create new species of plant. The purpose of this project is to develop a software prototype that assists researcher in documenting the difference of DNA's band. The preparation process which prepares DNA images steps : smoothing , histogram equalization and binarization. After that the program scores the DNA fagments and write output to Microsoft Excel files.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากบุคคล
หลายๆฝ่าย บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึง เพราะเป็นบุคคลที่มีส่วนทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ด้วยดี ก็คือ
ดร. ชุตินเมษฎ์ ศรีนิลทา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้ อาจารย์ได้ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คำ
แนะนำ ข้อมูล รวมทั้ง ความเอาใจใส่ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ ณ.ที่นี้ด้วย

และต้องขอขอบพระคุณ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี
พร้อมทั้งให้โอกาสการศึกษาอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

กนกวรรณ สติรวัฒนานนท์
เกรียงไกร ดิลกศักดิ์กุล

สารบัญ

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VII
สารบัญตาราง	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ข้อมูลที่ใช้ และ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีเกี่ยวกับ DNA	4
2.1 ลักษณะทางพันธุกรรม	4
2.1.1 ความแปรผันของลักษณะทางพันธุกรรม	4
2.1.2 ลักษณะทางพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม	4
2.2 สารพันธุกรรม	5
2.2.1 การค้นพบสารพันธุกรรม	5
2.2.2 การพิสูจน์ว่าดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรม	6
2.3 องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของดีเอ็นเอ	8
บทที่ 3 ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้น	13
3.1 การกำจัดสัญญาณรบกวนบนภาพ	13
3.2 การปรับค่าความสว่างของภาพให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้น	14
3.3 การแปลงภาพเป็น 2 ระดับ	16
3.4 การหาค่าเทรสโฮลด์	17
3.4.1 การหาความชันระดับของระดับความเข้มของภาพ	18
3.4.2 การเลือกค่าเทรสโฮลด์โดยการทำซ้ำ	19
บทที่ 4 ขั้นตอนการทำงาน	21
4.1 การแยกแถบดีเอ็นเอออกเป็นคอลัมน์	24
4.2 การหาแถว และนำแถวที่ได้มาหาแถบดีเอ็นเอภายในแถว	26
4.3 การเปรียบเทียบแถบดีเอ็นเอ และการเชื่อมแถบดีเอ็นเอในแต่ละแถว	27
4.4 การประมวลผลแถบดีเอ็นเอ และการบันทึกแถบดีเอ็นเอ	28
บทที่ 5 การทดลองและผลการทดลอง	30

5.1	ผลของการแยกแถบสีเอน์เอออกเป็นคอลัมน์	31
5.2	ผลของการหาแถว และนำแถวที่ได้มาหาแถบสีเอน์เอภายในแถว	32
5.3	ผลของการเปรียบเทียบแถบสีเอน์เอ และการเชื่อมแถบสีเอน์เอในแต่ละแถว	33
5.4	การประมวลผลแถบสีเอน์เอ และการบันทึกแถบสีเอน์เอ	34
5.5	เปรียบเทียบรูปแถบสีเอน์เอที่ได้จากการทดลองในแต่ละขั้นตอนตามลำดับ	34
5.5.1	ภาพที่มีพื้นหลังและแถบสว่างอยู่ในช่วงเดียวกัน	35
5.5.2	ภาพที่มีพื้นหลังและแถบสว่างหลายระดับ	36
5.5.3	ภาพที่มีลักษณะเอียง	38
5.6	สรุปเปอร์เซ็นต์ของผลการทดลองจากการทดลองหลาย ๆ ครั้ง	39
บทที่ 6	สรุปผลการทดลอง	40
6.1	ผลสรุปจากการทดลอง	40
6.2	ลักษณะของภาพที่นำมาทดลอง	40
6.3	แสดงการเปรียบเทียบวิธีในการหาค่าทดลอง	41
6.3.1	การหาค่าเทรสโฮลด์แบบไออเทอเรทีฟ	42
6.3.2	การหาค่าเทรสโฮลด์ด้วยวิธีการหาความชันของระดับความเข้มของภาพ	42
ภาคผนวก	โครงสร้าง Bitmap	43
	โครงสร้างของ BITMAPFILEHEADER	43
	โครงสร้างของ BITMAPINFO	43
	โครงสร้างของ BITMAPINFOHEADER	44
	โครงสร้างของ RGBQUAD	45
	สรุป Layout ของ DIB Format	46
บรรณานุกรม		47

สารบัญภาพ

รูปที่ 1.1	ตัวอย่างภาพ DNA ที่ได้จากห้อง Lab	3
รูปที่ 2.1	ภาพแสดงการทดลองทรานสเฟอร์เมชั่นโดยนายแพทย์กริฟฟิท	7
รูปที่ 2.2	ภาพแสดงการทดลองที่พิสูจน์ว่า ดีเอ็นเอ เป็นสารพันธุกรรมโดยแอเวอรี่ แมคลิด และ แมคคาธี	8
รูปที่ 2.3	สูตรโครงสร้างของเบสภาพ	9
รูปที่ 2.4	สูตรโครงสร้างทางเคมีของน้ำตาลเพนโทส	9
รูปที่ 2.5	แสดงส่วนประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ ก) ภายในหนึ่งคลิไธด์ ข) ระหว่างนิวคลีโอไทด์	10
รูปที่ 2.6	ถ่ายของผลึกดีเอ็นเอ ถ่ายจากเทคนิค X – ray diffraction	10
รูปที่ 2.7	แสดงการจับกันด้วยพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่เบสในดีเอ็นเอ	11
รูปที่ 2.8	โครงสร้างระดับโมเลกุลของดีเอ็นเอแสดงถึงการจับกันระหว่าง น้ำตาล – ฟอสเฟต และการ “วิ่ง” ในทิศทางตรงข้ามของ 2 โซลีนิวคลีโอไทด์ ก)การจับกันระหว่าง A กับ T ข) โครงสร้างระดับ โมเลกุล ค) โครงสร้างอย่างง่าย ง)แบบจำลอง “เกลียวคู่” และ จ)แบบจำลองเกลียวคู่ที่แสดงอะตอมของธาตุ องค์ประกอบ	12
รูปที่ 3.1	รูปก่อนทำการ Average Filtering	14
รูปที่ 3.2	รูปหลังจากทำ Average Filtering (รูปจะค่อนข้างเบลอลงอย่างเป็นได้ชัด)	14
รูปที่ 3.3	รูป และ ฮิสโตแกรมของรูปก่อนทำฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน	15
รูปที่ 3.4	รูป และ ฮิสโตแกรมของรูปหลังทำฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน	15
รูปที่ 3.5	แสดงการหาค่าเทรสโฮลด์ที่จุดกึ่งกลางของจุดยอดทั้งสอง	17
รูปที่ 4.1	ภาพแถบดีเอ็นเอ	21
รูปที่ 4.2	ภาพที่ผ่านกระบวนการฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน	21
รูปที่ 4.3	ฮิสโตแกรมของภาพที่มีระดับสีของพื้นหลัง และ ระดับสีของแถบสว่างอยู่ในช่วงเดียวกัน	22
รูปที่ 4.4	ฮิสโตแกรมของภาพที่มีระดับสีของพื้นหลังอยู่ในช่วงเดียวกัน แต่ระดับสีของแถบสว่าง หลายช่วง	22
รูปที่ 4.5	ฮิสโตแกรมของภาพที่มีระดับสีของพื้นหลังหลายช่วง แต่ระดับสีของแถบสว่างอยู่ใน ช่วงเดียวกัน	23
รูปที่ 4.6	ฮิสโตแกรมของภาพที่มีระดับสีของพื้นหลัง และระดับสีของแถบสว่างหลายช่วง	23
รูปที่ 4.7	ฮิสโตแกรมของภาพที่มีระดับสีของพื้นหลัง และระดับสีของแถบดีเอ็นเอกลมกลืนกัน	23
รูปที่ 4.8	ภาพแถบดีเอ็นเอที่ผ่านขั้นตอนการแยกพื้นหลังออกจากวัตถุ โดยวิธีการหาความชัน ของระดับความเข้มของภาพ	25

รูปที่ 4.9	การสแกนหาวัตถุในแนวดิ่ง	26
รูปที่ 4.10	ขั้นตอนการเก็บค่าความยาวของแถบสว่าง และค่าระหว่างระหว่างคอลัมน์	26
รูปที่ 4.11	การบันทึกขอบบน และขอบล่างของแถบสีเอ็นเอ	27
รูปที่ 4.12	การเปรียบเทียบแถบสีเอ็นเอ และการเชื่อมแถบสีเอ็นเอในแต่ละแถว	27
รูปที่ 4.13	การบันทึกข้อมูลของแถบสีเอ็นเอ	28
รูปที่ 5.1	ลักษณะของโปรแกรม	30
รูปที่ 5.2	ภาพสีเอ็นเอที่นำมาทดลอง	31
รูปที่ 5.3	ภาพแถบสีเอ็นเอที่ผ่านกระบวนการไบนารีเซชัน	22
รูปที่ 5.4	ผลการหาคอลัมน์ของแถบสีเอ็นเอ	32
รูปที่ 5.5	ผลการนำ แถวที่ได้มาหาแถบสีเอ็นเอภายในแถว	33
รูปที่ 5.6	ผลการเปรียบเทียบแถบสีเอ็นเอ และการเชื่อมแถบสีเอ็นเอ	33
รูปที่ 5.7	การบันทึกแถบสีเอ็นเอลงบนไมโครซอฟท์ Excel	34
รูปที่ 5.8	ภาพที่มีพื้นหลัง และ วัตถุอยู่ในช่วงเดียวกัน	35
รูปที่ 5.9	ผลของรูปที่ 5.8 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ที่ใช้ค่าเทรสโฮลด์เดียวทั้งรูป	35
รูปที่ 5.10	ผลของรูปที่ 5.8 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ที่ใช้ค่าเทรสโฮลด์ในแต่ละคอลัมน์	35
รูปที่ 5.11	ผลของรูปที่ 5.8 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ที่ใช้ค่าเทรสโฮลด์ในแต่ละเซลล์	35
รูปที่ 5.12	ภาพที่มีพื้นหลัง และ วัตถุอยู่ในช่วงเดียวกัน	36
รูปที่ 5.13	ผลของรูปที่ 5.12 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ที่ใช้ค่าเทรสโฮลด์เดียวทั้งรูป	36
รูปที่ 5.14	ผลของรูปที่ 5.12 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ที่ใช้ค่าใน แต่ละคอลัมน์	37
รูปที่ 5.15	ผลของรูปที่ 5.12 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ ที่ใช้ค่าเทรสโฮลด์ในแต่ละเซลล์	37
รูปที่ 5.16	แสดงรูปที่เกิดการเอียง และมีความแตกต่างระหว่างพื้นหลัง และแถบสว่างหลายช่วง	38
รูปที่ 5.17	ผลของรูปที่ 5.16 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ที่ใช้ค่าเทรสโฮลด์เดียวทั้งรูป	38
รูปที่ 5.18	ผลของรูปที่ 5.16 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ที่ใช้ค่าเทรสโฮลด์ในแต่ละคอลัมน์	38
รูปที่ 5.19	ผลของรูปที่ 5.16 หลังผ่านการทำไบนารีเซชันที่ใช้ค่าเทรสโฮลด์ในแต่ละเซลล์	38

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1-1	แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่นักวิจัยนำไปใช้ในการคำนวณความแตกต่างของดีเอ็นเอ	3
ตารางที่ 1-2	แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม	3
ตารางที่ 3-1	ตัวอย่างฮิสโตแกรมของภาพ	16
ตารางที่ 3-2	ผลลัพธ์ค่าสีใหม่จากการทำฮิสโตแกรมอีควอไลเซชัน	16
ตารางที่ 4-1	แสดงการลักษณะภาพที่นำมาใช้ และปัญหาที่พบ	24
ตารางที่ 5-1	แสดงความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานแต่ละขั้นตอนของรูป 5.8	36
ตารางที่ 5-2	แสดงความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานแต่ละขั้นตอนของรูป 5.12	37
ตารางที่ 5-3	แสดงความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ได้จากการทำงานแต่ละขั้นตอนของรูป 5.16	38
ตารางที่ 5-4	แสดงเปอร์เซ็นต์ของผลการทดลองจากการทดลองหลาย ๆ ครั้ง	39
ตารางที่ 6-1	แสดงลักษณะแถบดีเอ็นเอกับความถูกต้องที่ได้	41